الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (I)

تفاعلات تحضير الكحولات واختزال مركبات الكربونيل

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ١٥٣-١٥٦

فكرة الدرس: تُحضّر الكحولات بـ: **الإضافة الإلكتروفيلية** لبخار الماء إلى الألكين، و**الاستبدال النيوكليوفيلي** للهالوجينوألكان مع NaOH، و**أكسدة الألكين** بـ $KMnO_4$ (دايول)، و**التحلل المائي للإستر**، و**اختزال** الألدهيدات والكيتونات والأحماض بـ $NaBH_4$ أو $LiAlH_4$.

سأتعلّم:
- أكتب معادلات تحضير الكحولات
- أصف اختزال الألدهيدات والكيتونات
- أصف اختزال الأحماض الكربوكسيلية
- أستخدم الرمز [H] في معادلات الاختزال

مفردات الدرس

الإضافة الإلكتروفيلية
إضافة بخار الماء إلى الألكين بحفاز H_3PO_4

رباعي هيدريدوبورات الصوديوم $NaBH_4$
عامل مختزل في محلول مائي قلوي

رباعي هيدريدوألومينات الليثيوم $LiAlH_4$
عامل مختزل أقوى في إيثر جاف

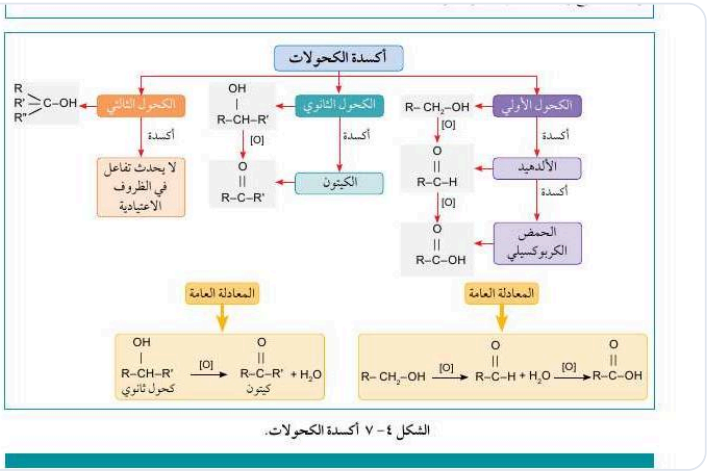
[H]
ذرة هيدروجين من العامل المختزل

طرق التحضير

- $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (حفاز H_3PO_4)
- $CH_3CH_2Br + NaOH \rightarrow CH_3CH_2OH + NaBr$
- $C_2H_4 + H_2O + [O] \rightarrow HOCH_2CH_2OH$ ($KMnO_4$ بارد)
- $CH_3COOCH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + CH_3OH$

الاختزال

- ألدهيد + [H]٢ ← كحول أولي: $CH_3CHO + [H]_2 \rightarrow CH_3CH_2OH$
- كيتون + [H]٢ ← كحول ثانوي: $CH_3CH(OH)CH_3 \rightarrow [H]_2 + CH_3COCH_3$
- حمض كربوكسيلي + [H]٤ ← كحول أولي + H_2O (بـ $LiAlH_4$ فقط)
- $LiAlH_4$ في محلول مائي، و $NaBH_4$ إيثر جاف لأنه يتفاعل بشدة مع الماء



الشكل ٤ – ٧ أكسدة الكحولات.

✏️ أمثلة محلولة

ما ناتج اختزال ٣-بنتانون بـ $LiAlH_4$؟

الحل: ٣-بنتانول (كحول ثانوي)

اكتب معادلة اختزال حمض الإيثانويك

الحل: $CH_3CH_2OH \rightarrow [H]\varepsilon + CH_3COOH + H_2O$

⭐ **تذكّر**

- الاختزال عكس الأكسدة: ألدهيد ↔ كحول أولي، كيتون ↔ كحول ثانوي

⚠️ **انتبه من الخطأ**

- استخدام $LiAlH_4$ في محلول مائي

🧩 **نشاط:** املأ جدولًا: المركب العضوي ← العامل المختزل ← الناتج لكل من الإيثانال والبيوتانون وحمض الإيثانويك

✅ أختبر نفسي

١. ناتج اختزال الألدهيد؟

٢. ناتج اختزال الكيتون؟

٣. العامل المختزل للأحماض الكربوكسيلية؟

٤. لماذا يستخدم $LiAlH_4$ في إيثر جاف؟

الإجابات: (١) كحول أولي ، (٢) كحول ثانوي ، (٣) $LiAlH_4$ ، (٤) لأنه يتفاعل بشدة مع الماء